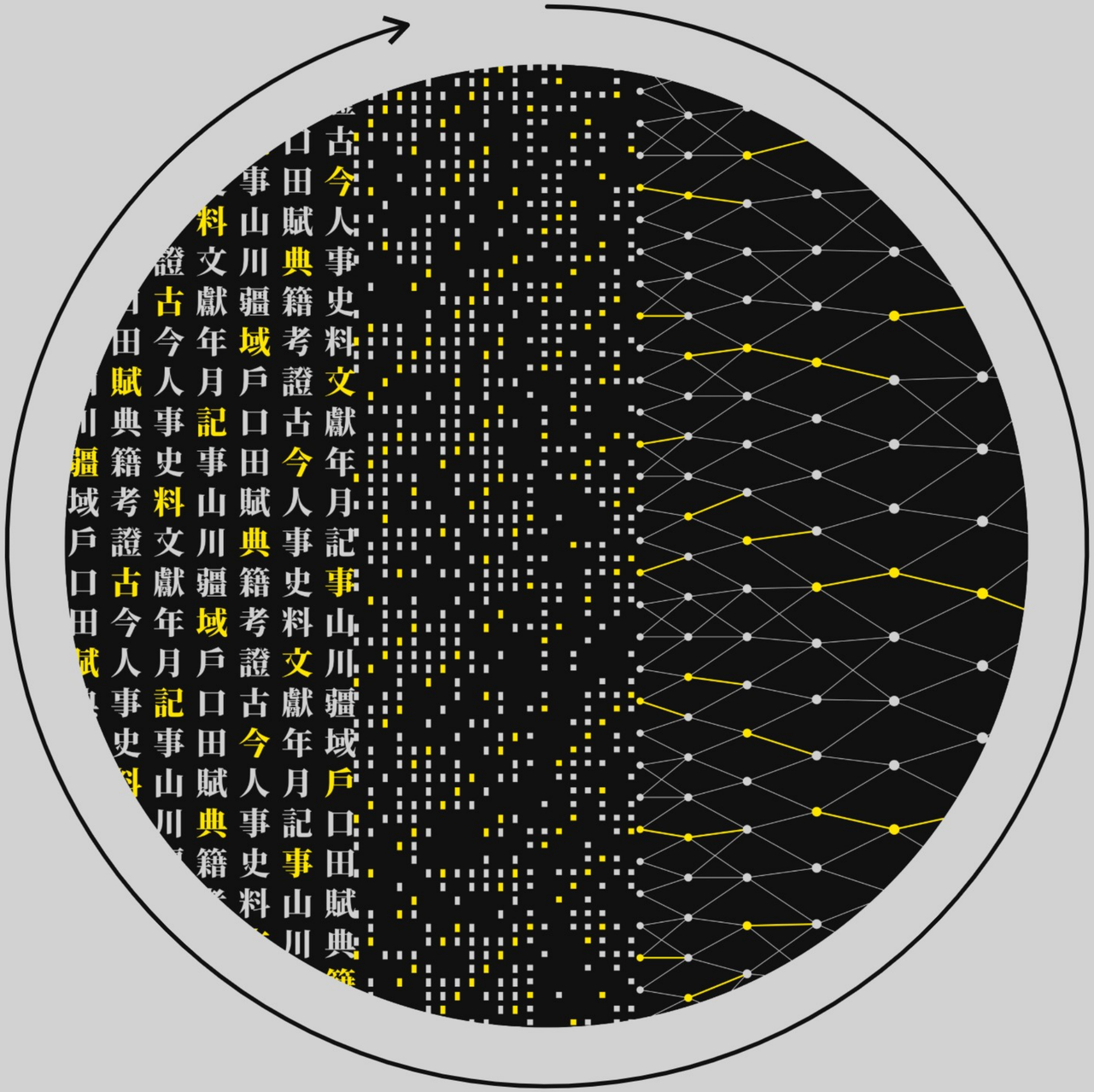
AI 시대의 역사 연구

김근하


古今人事史料文獻年月記事山川疆域戶口田賦典籍考證古今人事史料文獻年月記事山川疆域戶口田賦典籍考證古今人事史料文獻年月記事山川疆域戶口田賦典籍考證古今人事史料文獻年月記事山川疆域戶口田賦典籍考證古今人事史料

오늘의 발표자료입니다.

발표자료

littlekg87.github.io/lecture/2026_AI_History/

Ask Sillok

beta.asksillok.com

02 / 변하는 것과 변하지 않는 것

디지털 시대, AI 시대.

역사 연구의 본질은 달라지지 않는다.

더 읽기 ↗

과거에 질문하고, 답을 구한다.



질문 →

← 근거를 통해 답을 구하기



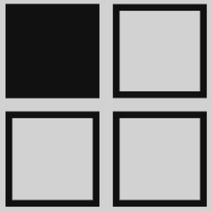
더 읽기 ↗

읽고, 분석하고,
정리하여 발표한다.



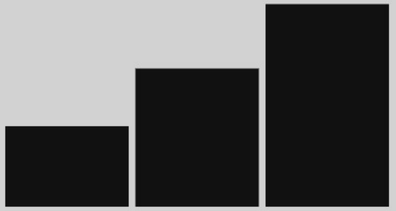
01

사료를 읽는다



02

사료를 분석한다

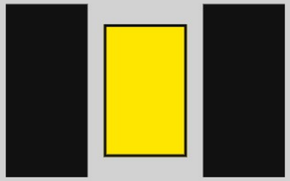


03

생각을 발표한다

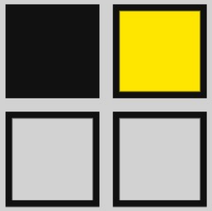
더 읽기 ↗

이 모든 과정에
디지털 기술과 AI를.



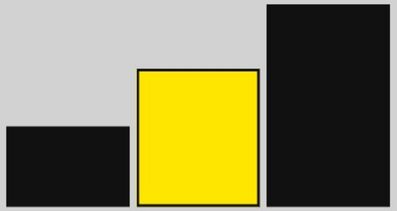
01

사료를 읽는다



02

사료를 분석한다



03

생각을 발표한다

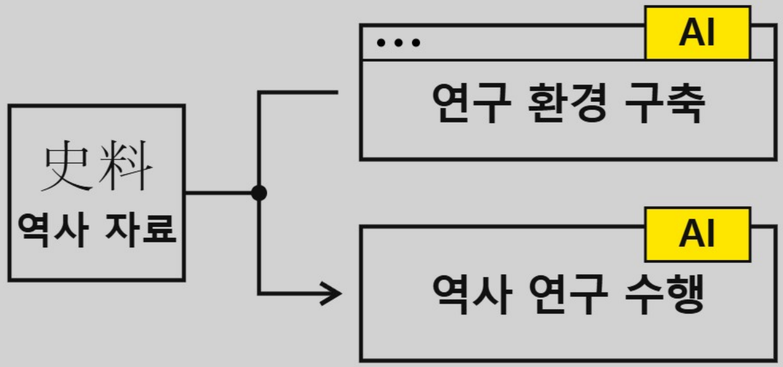
디지털 기술

AI 디지털 기술을 강화하다

더 읽기 ↗

AI를 활용하면, 모두 AI역사학일까?

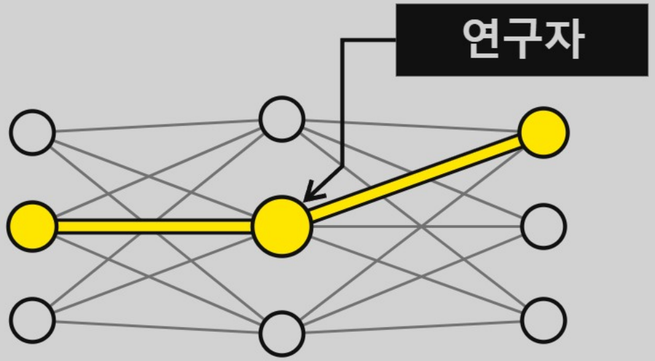
디지털역사학



연구 환경과 연구 과정에 **AI 활용**

이 구분의 의미 ↗

AI역사학



LLM을 연구 프로세스에 포함하고, 나아가

신경망 자체를 설계 · 학습 · 조정

역사학자가 AI와 디지털기술을 활용할 때 연구를 어떻게 확장시킬 수 있는가?

제가 직접 수행하고 있는 세 연구를 통해 그 실례를 보여드리겠습니다.

CHAPTER 02



만들기

황청직공도 세계 인식 구조의 디지털 온톨로지 구축 연구

사료를 데이터로

CHAPTER 03



분석하기

조선 전기 군역 동원 체계의 구조 연구

데이터에서 해석으로

CHAPTER 04



보여주기

Searchable to Askable: Ask Sillok 설계 연구

사료를 AI로

먼저, 사료를 데이터로 만드는 연구부터.

연구 소개 ↗

CHAPTER 02 · 2챕터

LLM과 그래프 DB를 활용한 사료 데이터 구축 사례

황청직공도 세계 인식 구조의 디지털 온톨로지 구축 연구

김근하, 송인주, 「청 제국의 유라시아 세계 정보 온톨로지(Ontology) - 『황청직공도』 세계 인식 구조의 디지털 온톨로지 구축 연구」, 2026년 10월 중국사학회 학술대회 발표문.

종이와 먹을 텍스트로 옮긴다



황청직공도 · 조선국의 관원

→

朝鮮國夷官

朝鮮, 古營州外域. 周封箕子於此. 漢末, 扶餘人高姓據其地, 改國號高句驪, 亦稱高麗. 唐李勣征之, 高氏遂滅. 至五代時, 有王建者, 自稱高麗王. 歷唐至元, 屢服屢叛. 明洪武中, 李成桂自立為王, 遣使請改國號為朝鮮. 本朝崇德元年, 太宗文皇帝親征克之. 其國王李倧出降, 封為朝鮮國王, 賜龜紐金印. 自是朝鮮遂服, 慶賀大典, 俱行貢獻禮. 其國分八道四十一郡·三十三府·三十八州·七十縣. 王及官屬, 俱仍唐人冠服, 俗知文字, 喜讀書, 飲食以籩豆. 官吏嫻威儀, 婦人裙襦加襉, 公會衣服, 皆錦繡金銀為飾.

도판·원문·출처 ↗

텍스트에 분류를 붙인다

분류 표시 켜짐

NER · 개체명 인식은 인물·지명 등의 표현을 찾아 유형을 붙이는 작업입니다.
이 사례에서는 더 나아가 **서술 구절을 의미 단위로 나누고 분류**합니다.

NER와 이 사례의 차이 ↗

A 정치·지리·관계사 **B** 환경·생업·생활 **C** 신체·문화·복식·기예

조선국의 관원 · 전체 번역문

조선(朝鮮)은 옛 영주(營州)의 바깥 지역이다.[A2] 주나라가 기자(箕子)를 여기에 책봉하였다.[A5] 한나라 말에 부여(扶餘) 사람 고씨(高氏)가 그 땅을 점거하여 국호를 고쳐서 고구려(高句驪)라고 하였는데, 또한 고려(高麗)라고도 칭한다.[A4] 당나라의 이적(李勣)이 이를 정벌하자, 고씨는 마침내 멸하였다.[A5] 오대에 이르러 왕건(王建)이라는 자가 있어서, 스스로 고려왕이라고 칭하였다.[A4] 당을 거치고 원에 이르기까지, 계속 복속하고 계속 반복하였다.[A5] 명의 홍무(洪武) 연간에 이성계(李成桂)가 자립하여 왕이 되어, 사신을 보내 국호를 바꾸어 조선으로 할 것을 청하였다.[A5] 우리나라의 숭덕(崇德) 원년(1636년), 태종문황제(太宗文皇帝: 홍타이지)가 친정하여 이를 이겼다. 그 국왕 이종(李倧: 인조)이 나와서 항복하니, 책봉하여 조선 국왕으로 삼고, 거북이 모양의 금 도장(龜紐金印)을 하사하였다. 이때부터 조선은 마침내 복속하여, 큰 행사(大典)에 경하하고, 공물을 바치는 예를 함께 행하였다.[A6] 그 나라는 8도 42군·33부·38주·70현으로 나뉘었다.[A7] 왕과 관리들은 모두 당인(唐人)의 모자와 옷을 계속 입는다.[C5] 풍속은 문자를 알고, 글 읽기를 좋아하며[C4], 먹고 마시는 것은 변두(籩豆)를 쓴다.[B4] 관리들은 위의가 단아하며[C5], 부인의 치마와 저고리는 가장자리를 더했고, 공적 회의 때의 의복은 모두 비단 수에 금과 은으로 장식하였다.[C6]

의미 단위의 분류

- A2 지리적 위치·연원
- A5 역대 중국 왕조와의 관계사
- A4 자체 연혁
- A6 청 왕조와의 관계
- A7 지방통치체계
- C5 남성 복식
- C4 문자·서사 관습
- B4 식생활
- C6 여성 복식

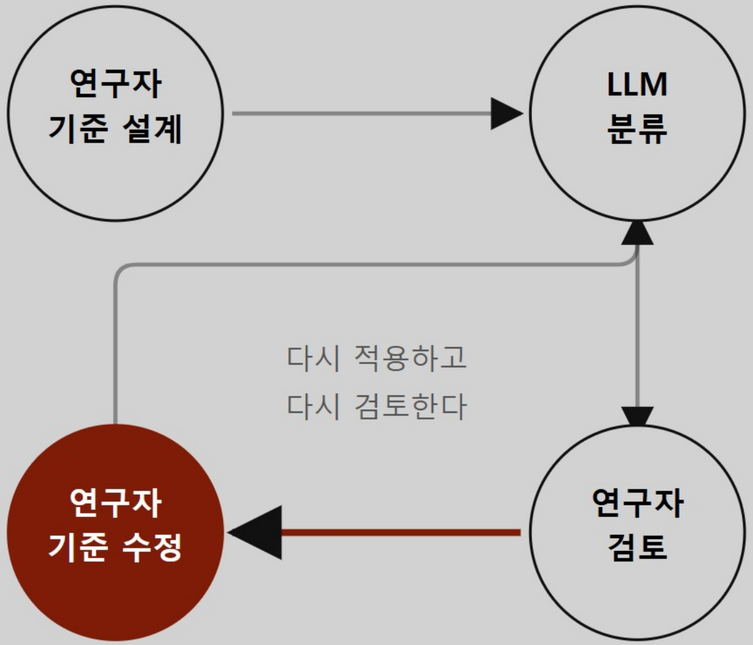
전체 분류 보기 ↺

구절이나 분류명을 선택하면
같은 범주의 기록이 함께 강조됩니다.

9개 의미 단위 · 원문 순서대로 표시

선택 구절의 근거·전체 데이터 ↗

분류하고, 검토하고, 다시 분류한다



04 연구자 · 기준 수정

한 범주를 두 기준으로

~~생활·문화~~ → C4 + B4

C4 문자·서사 관습

문자·독서를 말하는 구절

B4 식생활

먹고 마시는 방식을 말하는 구절

추가 규칙: 문장 중간이라도 주제가 바뀌면 나눈다.

실제 구절·분류 규칙을 사용한 설명용 재구성 · 당시 LLM 실행 이력의 재생이 아닙니다.

분류 기준과 연구 과정 ↗

사료를 그래프 DB로 읽는다

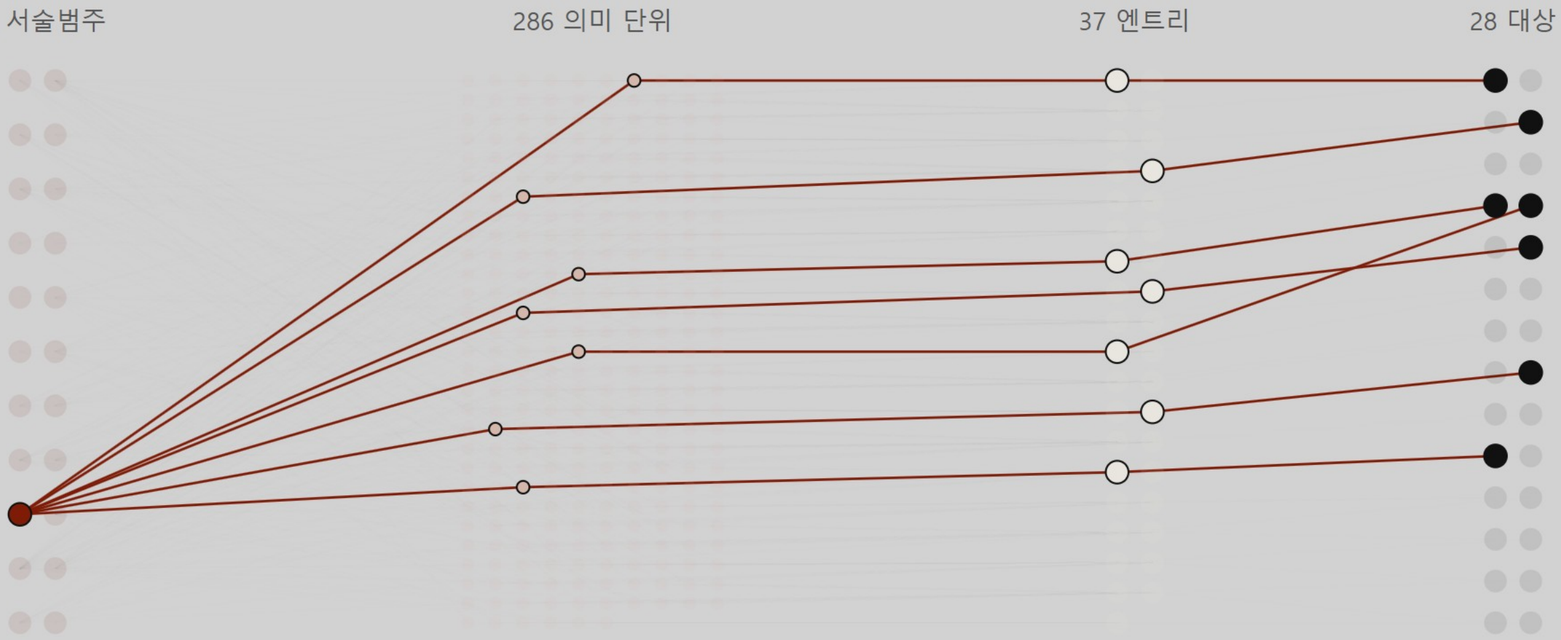
Neo4j

1 노드와 속성 2 관계와 방향 **3 전체 구조에서 찾아보기**

'문자·서사 관습'을 기록한 사료는? 강조된 연결을 따라 오른쪽으로 읽는다.

어떤 내용을 기록했을까? C4 · 문자·서사 관습 ⌄ 전체 연결 보기 ↺

7개 의미 단위 · 7개 엔트리



서술 범주 · 문자·서사 관습

코드: C4

정의: 문자 사용, 독서, 문서 작성, 서사 재료, 기록 방식 등을 기록하는 블록

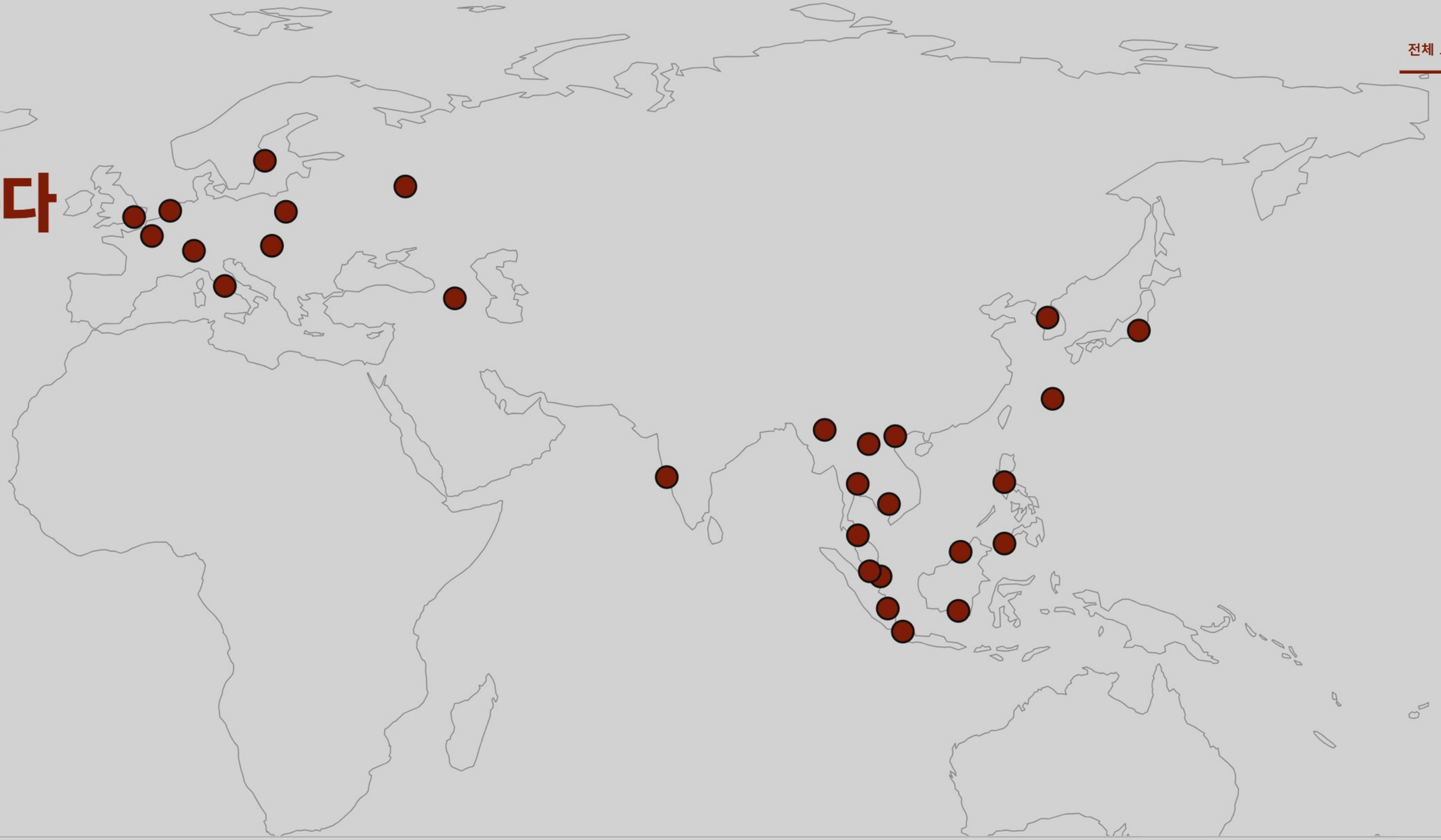
연결된 기록 전체 보기 ↗

그래프 DB의 개념·출처 ↗

저장된 노드·관계 데이터의 탐색입니다. 라이브 Neo4j 실행이 아닙니다.

황청직공도의 세계

세계 위에
펼쳐 읽는다



전체 보기 유라시아

A (정치·지리·관계사) B (환경·생업·생활) C (신체·문화·복식·기예) 전체 범주 세부 범주 선택

원 위에 올려 대상 보기 · 클릭하여 전체 근거 읽기

A · 정치·지리·관계사 · 28 / 28대상에 기재 ● 기재 ○ 미기재

출처 ↗

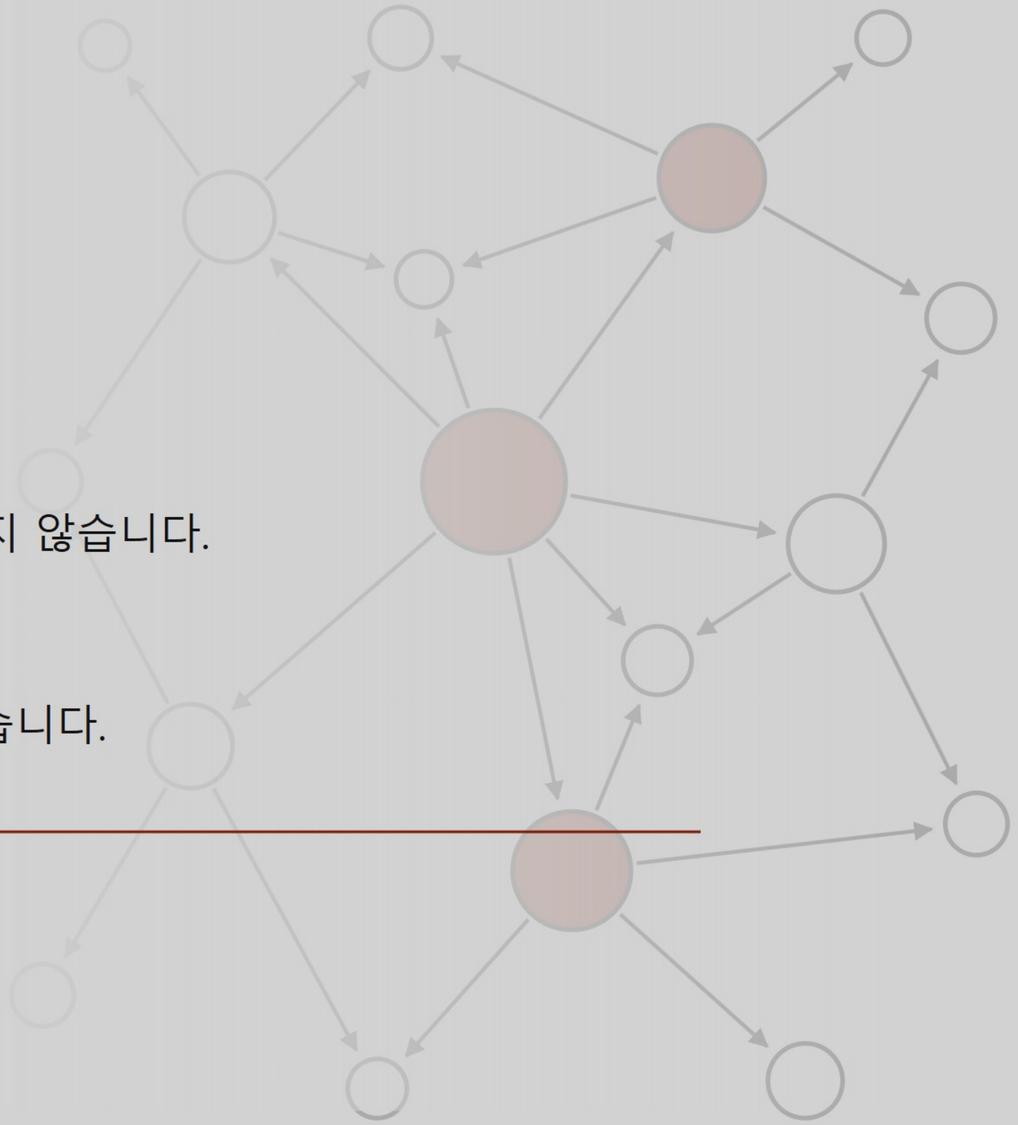
대상별 대표 좌표이며 당시 영토를 뜻하지 않습니다. 미기재는 역사적 사실의 부재를 뜻하지 않습니다.

사료를 데이터로 만들면
다른 것이 보인다

사료를 데이터로 만드는 목적은 컴퓨터에서 편하게 읽는 데 그치지 않습니다.

기록을 같은 기준으로 분류하고 연결하면,
순차적·정성적 독해에서 포착하기 어려웠던 정보를 비교할 수 있습니다.

새로운 역사 해석을 상상하는 출발점



CHAPTER 03 · 3챕터

디지털역사학 방법론을 활용한 데이터 분석 사례

조선 전기 군역 동원 체계의 구조 연구

김근하, 「조선 초기 경상도 호구·병종의 분포 특징 -『세종실록지리지』의 기록을 중심으로 - 」, 『민족문화논총』 93, 2026.

김근하, 「조선 초기 군정(軍丁)의 전국적 분포와 병종별 지역 편성 - 세종실록지리지의 군현별 분석 -」, 『역사연구』 57, 2026.

김근하, 「조선 전기 保法의 성립과 군역 동원 표준 단위의 균질화」, 『조선시대사학보』 114, 2025.

김근하, 우동현, 「조선 전기 군역의 형평성 측정 : GIS와 불평등 지표를 활용한 디지털 인문학적 분석」, 『역사와 현실』 137, 2025.

국가는 인적 자원을 어떻게
‘전체적으로 편성’했는가?

‘합리적으로 관리’

‘효율적으로 동원’

전체적 편성을 알아야

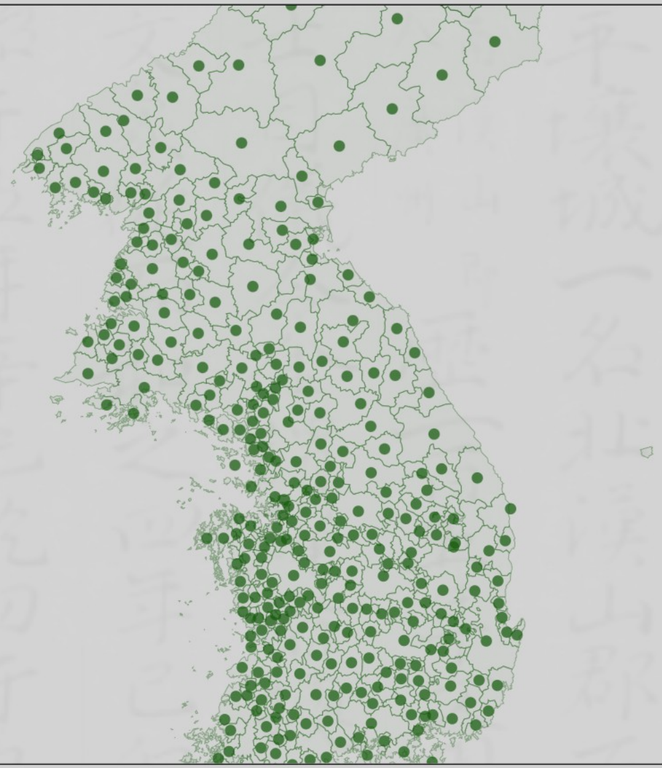
표준화의 효과와 역사적 의미를 온전히 이해할 수 있다.

더보기 ↗

조선 전기 군역의 전체적 편성은
어떻게 알 수 있을까

사료

『세종실록지리지』



기술

디지털역사학

↔

사료로 돌아가기 ↔

한문으로 된 사료를 **지도 위에 펼쳐서 보기**

↺

더보기 ↗

고을이 달라도,
호구, 군정, 병종을 적는 구조는 같다

평안도 자성군

戶四百單五, 口二千五百七十六.

軍丁, 翼軍二百八十三, 守城軍八十八。

경기 교동현

戶二百二十一, 口五百六十二.

軍丁, 侍衛軍六, 船軍一百九十五。

전라도 무주현

戶一百七十二, 口七百十五.

軍丁, 侍衛軍四, 鎭軍六, 船軍九。

戶 · 호　口 · 인구　軍丁 · 군정　병종　전체 보기 ↺

코드를 활용해 사료에서
필요한 정보만 추출하기

사료 인구 기록

평안도 자성군

口二千五百七十六。

경기 교동현

口五百六十二。

전라도 무주현

口七百十五。

→

인구 추출 코드

```
for line in gu_lines:
    match = re.search(r"口(.*?)。", line)
    if match:
        gu_numbers.append(match.group(1).strip())
```

→

추출 구절

평안도 자성군

二千五百七十六

인구 기록 추출 →

코드 전체 보기 +

334개 군현의 호구와 군정, 병종별 인원을 하나의 데이터셋으로 정리

호구·군정 | 병종별 인원

군현 찾기 고을 또는 도 이름

334 / 334개 군현

도	고을	호	구	군정	번상군	유방군	수군
강원도	강릉대도호부	1,354	4,539	415	165	0	250
강원도	양양도호부	982	1,495	268	73	0	195
강원도	정선군	203	459	43	19	0	24
강원도	평창군	233	501	85	45	0	40
강원도	원주목	1,311	3,513	366	284	0	82
강원도	영월군	324	611	70	66	0	4
강원도	횡성현	313	595	97	77	0	20
강원도	홍천현	444	1,211	220	155	0	65
강원도	회양도호부	411	1,078	168	158	0	10

전체 자료와 항목 설명 ↗

호(戶)는 호수, 구(口)는 기재 인구, 군정·병종별 인원은 명 단위

같은 군현을 기준으로,
서로 다른 데이터를 결합한다

데이터

선택해서 붙이고, 다시 눌러 빼기

호구
호 · 인구 —

군정
군정 총수 —

지리
한양과의 거리 —

병종
번상군 · 유방군 · 수군 —

차례로 결합 ▷ 처음부터 ↺

코드

공통된 군현 ID로 연결

```
key = "아이디"
result = (
  counties[[key]]
  .merge(household, on=key)
  .merge(army, on=key)
  .merge(geography, on=key)
  .merge(troops, on=key)
)
```

선택한 항목이 결합 코드로 이어집니다.

결합된 데이터

같은 군현, 하나의 행

4개 데이터 · 7개 항목

군현 공통 ID	호구		군정	지리	병종		
	호	인구	군정	거리	번상군	유방군	수군
경기 교동현	221	562	450	67.4	6	0	444
경상도 상주목	2,521	6,275	805	159.9	134	131	540
전라도 무주현	172	715	19	189.4	4	6	9
평안도 자성군	405	2,576	371	427.1	0	371	0

군현 이름을 누르면 같은 행으로 연결된 정보가 강조됩니다.

334개 군현 중 4개 군현 · 호: 호 / 인구·군정·병종: 명 / 거리: km

무엇을 결합하느냐에 따라, **물을 수 있는 질문도 달라진다.**

더보기 ↗

첫 번째 발견 · 호당 기재 인구

군현 간 호구 비율의 편차가 컸다.

같은 척도로 비교하면

살펴볼 도 전라도

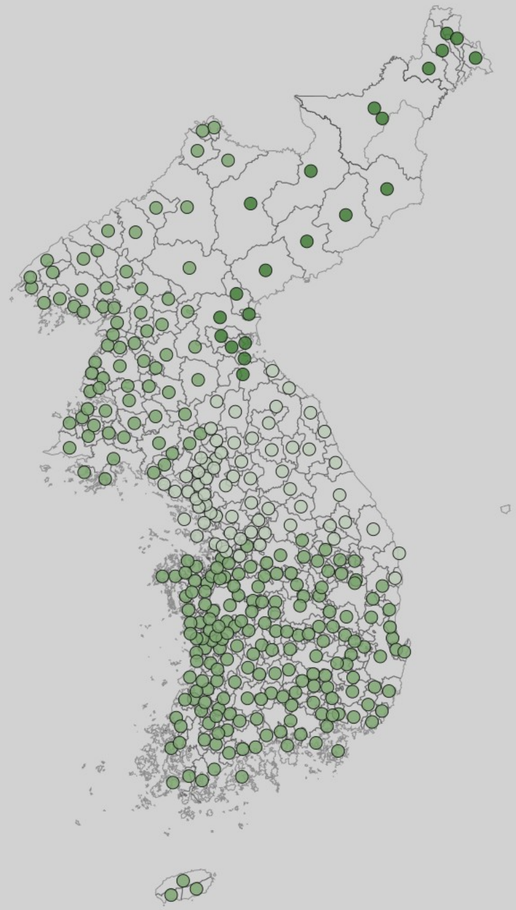


위쪽 점 하나 = 도 하나 · 도를 선택하면 그 안의 군현이 펼쳐집니다.

도별 비율은 비교적 모여 있지만,
그 안의 군현도 비슷했을까?

더보기 ↗

도별로 모아 보기 | 군현별로 펼치기



구 / 호 ○ 3 미만 ● 3–5 ● 5–10 ● 10 이상

두 번째 발견 · 병종 구성의 차이

군현 간 병종 비율의 편차가 컸다.

예시 사례 - 한양에서 멀어질수록
번상군 비중은 낮아진다.

한양에서 **200km 이내**

69.2%

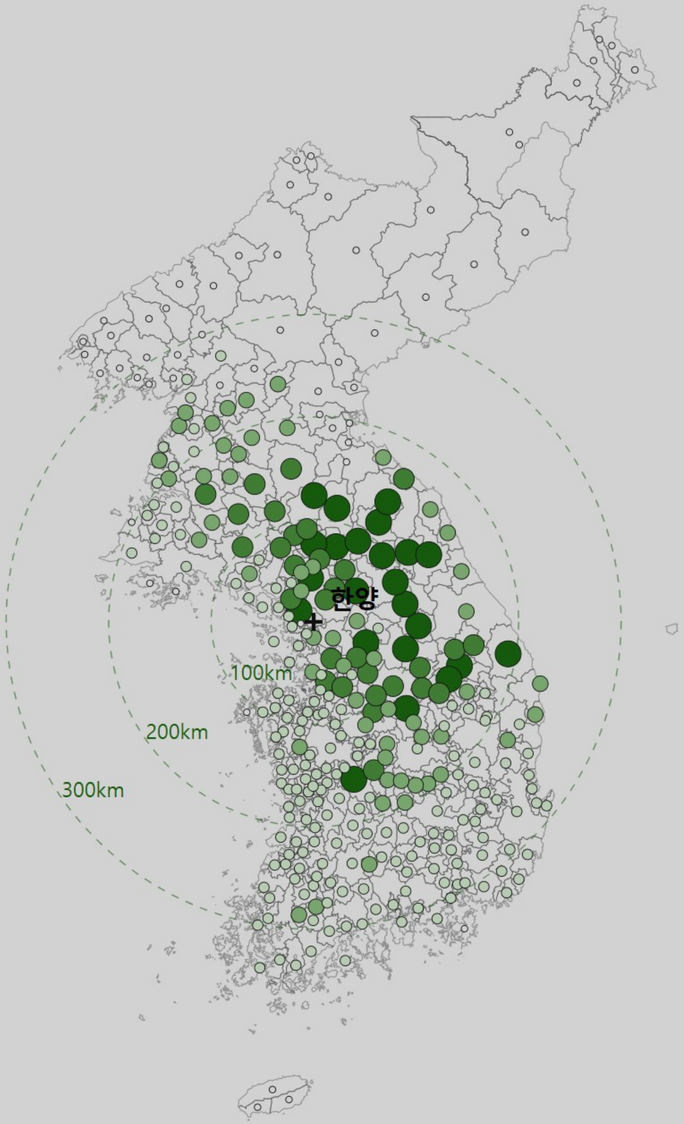
전국 번상군 중 이 지역에 기재된 비중

182개 군현 / 전체 334개 군현의 54.5%

350km 밖 23개 군현
번상군 미기재

**같은 수의 군정이라도,
같은 군역 부담은 아니었다.**

더보기 ↗



거리선 켜짐 | 전체 보기

점을 선택하면 군현별 병종 구성을 볼 수 있습니다 · 거리 단위 km · 미기재는 실제 복무의 부재와 같지 않습니다

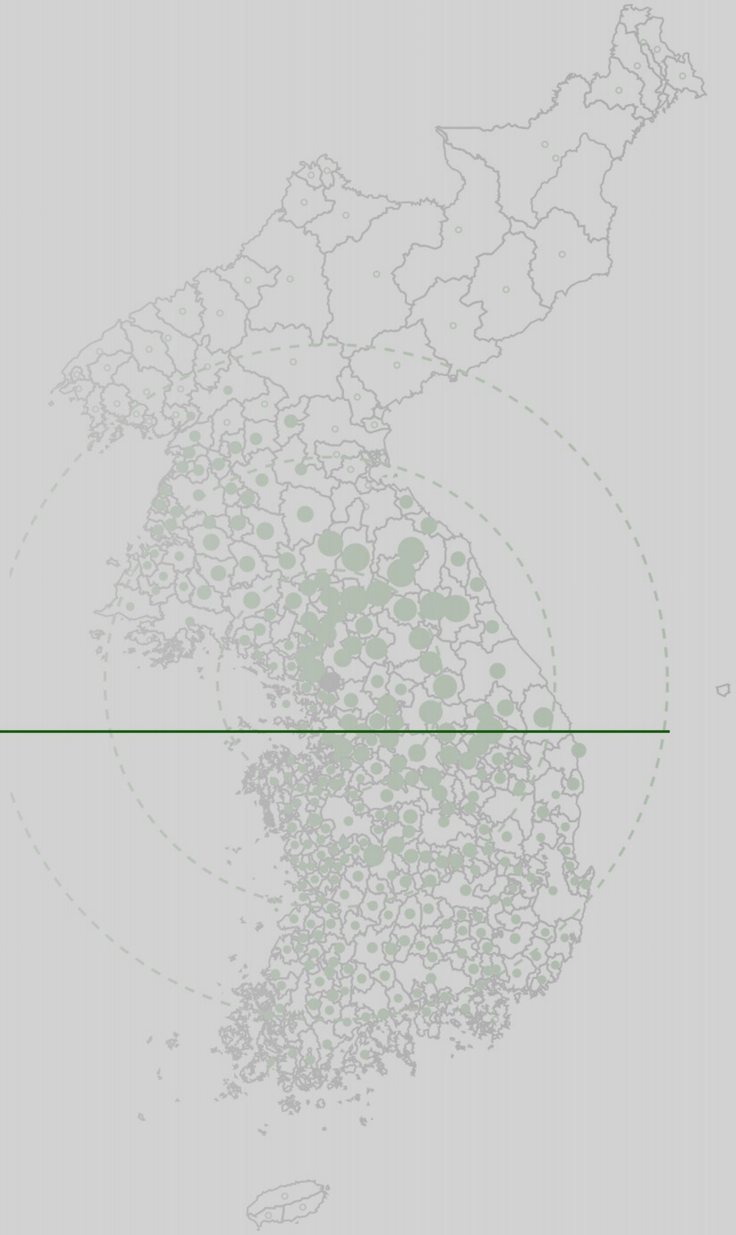
군정 대비 번상군 비중 · 색과 크기 ○ 미기재 ○ 20% 미만 ● 20–40% ● 40–60% ● 60% 이상

차이를 발견하자,
무엇을 표준화했는지 보였다.

분석에서 발견한 차이	역사적 질문	표준화의 과제
같은 호, **다른 인구 규모**  전라도 56군현 중 5개 · 구/호 (명/호)	서로 다른 호를 **어떻게 같은 단위로 셀 것인가?**	군역 동원 **단위의 표준화**
병종에 따라 다른 **군역 부담**  	서로 다른 군역의 부담을 **어떻게 조정할 것인가?**	군역 수행 **비용의 표준화**

더보기 ↗

데이터를 분석하는 것은
결국 사료를 다른 방식으로
해석하는 것이다



디지털 기술의 도움을 받아 사료를 새롭게 해석하면,

새로운 역사 해석을 제시하거나

기존 해석의 근거를 재확인할 수 있다.

CHAPTER 04 · 4챕터

End-to-End RAG 시스템 설계 연구 사례

Searchable to Askable: Ask Sillok 설계 연구

김근하, 「데이터는 어떻게 AI의 답변을 바꾸는가: 세종실록지리지의 데이터 구조화 방식에 따른 RAG 응답 비교 실험」, 『한문학논집』 72, 2026.

김근하, 김병준, 우동현, 박정희, 이시헌, "Fine-Tuned Embeddings in Historical RAG: Benchmark Performance and Expert Evaluation on the Veritable Records of the Chosŏn Dynasty", 현재 심사 중.

김근하 외 4인, 「편년체 사료의 교차언어 검색을 위한 시스템, 검색 방법 및 색인 구축 방법」, 특허출원, 2025.08.26.

김근하 외 4인, 「편년체 사료의 제목과 본문의 대응관계에 기초한 교차언어 인코더 학습방법 및 그 장치」, 특허출원, 2025.08.26.

Ask Sillok

검색하는 사료에서
질문하는 사료로

평문 질의

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

관련 기사 · 태조 2년 1월 6일

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

命都評議使司, 城平壤。

실록 원문 ↗

키워드 검색으로 돌아가기 ↶ 처음부터 다시 보기 ↶

검색 방식의 차이를 보여주는 개념 예시

RAG

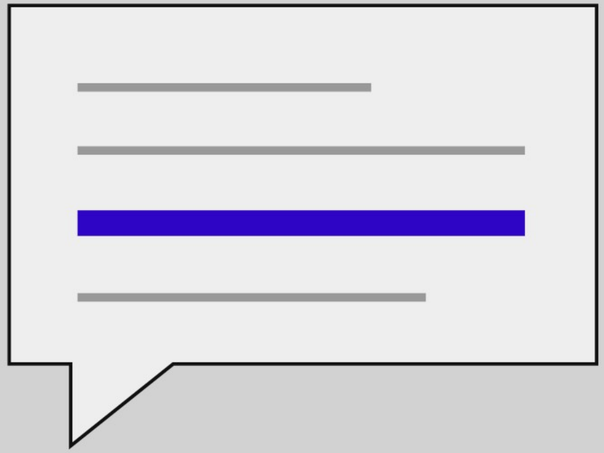
Retrieval-Augmented
Generation

특정한 근거에 기반해 답변을 생성한다



특정한 자료

자료 준비 과정 보기 +



그 자료에 근거한 답변

검색·답변 과정 보기 +

4-1

DB 구축

사료를 질문할 수 있는 데이터로

시작하기 ↓

사료에서 벡터 DB까지,
단계마다 더한 설계.

일반적인 구축 흐름



청킹

→



임베딩

→



벡터 DB 구축

Ask Sillok의 구축 과정 접기 ↑

01

XML로 구조화

기사의 구조를 보존한 뒤
본문과 메타데이터를 분리

같은 ID로 두 아카이브 연결

02

인코더 직접 파인튜닝

한글 제목과 한문 본문의
대응을 학습

사료에 맞춘 인코더로 벡터화

03

두 형태의 벡터 저장

기본 모델의 벡터
파인튜닝 모델의 벡터

같은 청크 ID로 연결하여 비교

사료의 구조를 보존하고, 인코더를 학습하고, 두 벡터를 비교한다

조선왕조실록 기사 본문

조선왕조실록 태조실록

태조 2년 1월 6일

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

○壬子/命都評議使司, 城平壤。

도평의사사에 명하여 평양에 성을 쌓게 하였다.

분류 군사 · 관방(關防)

기사 열람 화면 재구성 실제 기사 열기 ↗ XML로 변환하기 →

조선왕조실록의 XML 형식 데이터

ID | 메타데이터 | 본문 | 전체

```
<level5 id="waa_10201006_001">
    <front><biblioData type="T">
        <mainTitle>도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다
        </mainTitle>
        <dateOccured date="1393-01-06L0" type="서기"/>
        <subjectClass>군사-관방(關防)</subjectClass>
    </biblioData></front>
    <text><content><paragraph>
        o壬子/命都評議使司, 城<index type="지명">平壤
        </index>。
    </paragraph></content></text>
</level5>
```

선택한 영역

하나의 기사

ID · 메타데이터 · 본문 영역을 선택하면 해당 부분을 확인할 수 있습니다.

← 기사로 보기

실제 XML 발췌 · 일부 생략

XML 구조와 출처 +

두 아카이브로 분리하기 →

같은 ID로 연결된 두 아카이브

TEXT ARCHIVE

본문 아카이브

ID waa_10201006_001

○壬子/命都評議使司,
城平壤。

학습·검색용 텍스트

같은 ID

METADATA ARCHIVE

메타데이터 아카이브

ID waa_10201006_001

제목	도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다
왕대 · 날짜	태조 · 1393. 01. 06.
주제	군사 · 관방
출처	실록 원문 링크

본문 ← 같은 ID → 메타데이터 검색할 때 결합하고, 원문으로 돌아간다

← XML로 모으기

제목–본문 대응은 공통 ID로 연결해 학습에 사용한다

설명과 출처 +

기사 임베딩하기 →

기사를 숫자로 바꾸다 — 임베딩

모델에 들어가는 기사

waa_10201006_001

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

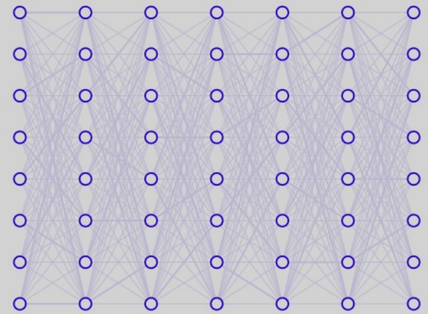
○壬子/命都評議使司, 城平壤。

한글 제목 + 한문 본문

→

인코더

임베딩 모델(LLM)



학습된 가중치로 변환

→

기사의 벡터

waa_10201006_001

1	-0.00061
2	-0.03906
3	-0.00476
4	0.02991
⋮	⋮



2,560차원의 숫자 배열

파인튜닝 — 학습으로 가중치가 달라진다

순전파 → 손실 계산 ← 역전파 가중치 갱신

데이터 학습셋

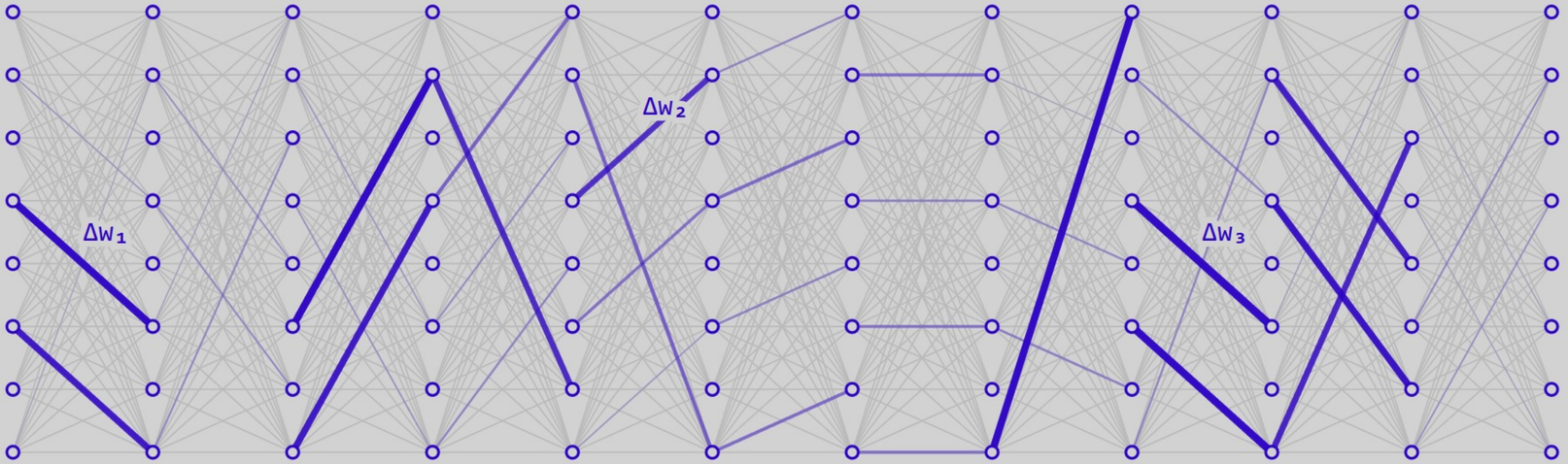
한글 제목

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

↕ 같은 기사

한문 본문

命都評議使司, 城平壤。



임베딩의 거리



같은 기사의 두 언어를 가깝게 표현

손실: 학습 목표와의 차이

보정값 ΔW₁ 0.0000 → -0.0271

보정값 ΔW₂ 0.0000 → +0.0203

보정값 ΔW₃ 0.0000 → -0.0297

회색 연결은 고정 · 키컬러 연결과 숫자는 학습에 따라 갱신

학습 후 비교 상태 | 학습 전으로 ↶ | 학습 3 / 3 완료 · 보정값 유지

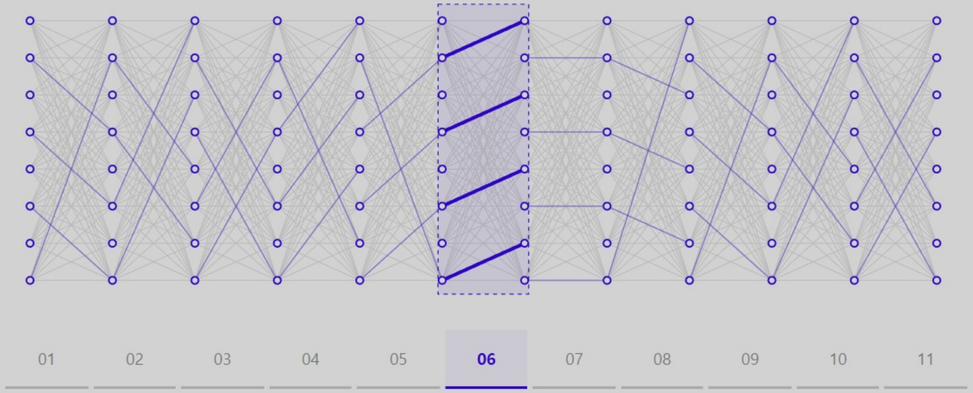
한글 제목–한문 본문 쌍으로 학습하는 LoRA 개념도 · 층 수·신호·보정값·거리 변화는 설명용 예시입니다.

LoRA · Low-Rank Adaptation

LoRA 기법

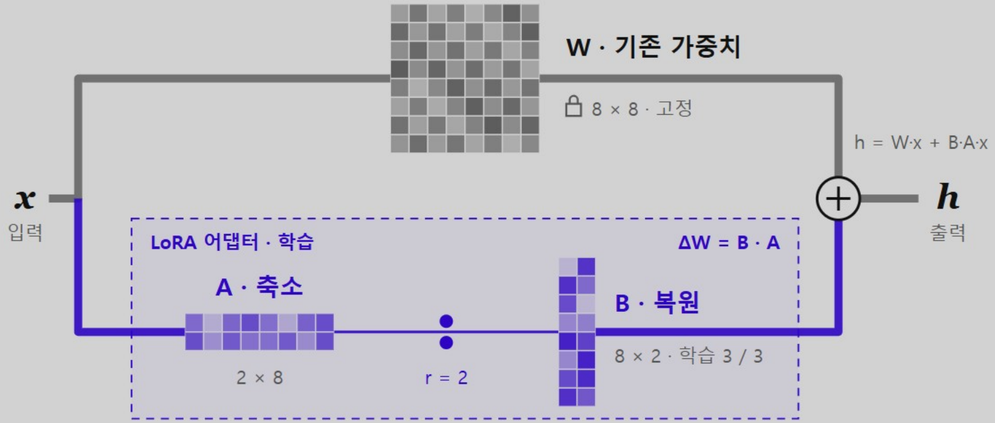
기존 가중치는 고정하고, 옆에 붙인 어댑터만 학습

같은 신경망, 다른 학습 방식



연결 구간을 선택하면 그 구간의 W와 어댑터를 확대합니다.

선택한 연결 구간 6



W의 숫자 64개는 그대로 두고, **A·B의 32개만 학습한다.**

크기가 커지면 차이도 커진다. 1,024 × 1,024 = 1,048,576개 대신, r = 8이면 16,384개.

전체 파인튜닝 기존 W 자체를 학습

LoRA **W는 고정 · 어댑터 A·B만 학습 (ΔW = B·A)**

더보기 ↗

다시 학습해 보기 ↻ 처음으로 ↶

학습 완료 · W는 그대로, 어댑터를 더한 출력이 달라짐

파인튜닝 장면과 같은 신경망 개념도 · 연결 구간은 실제 Transformer 층과 일대일 대응하지 않음 · 수치와 크기(8 × 8, r = 2)는 설명용

실록은 이렇게 저장된다

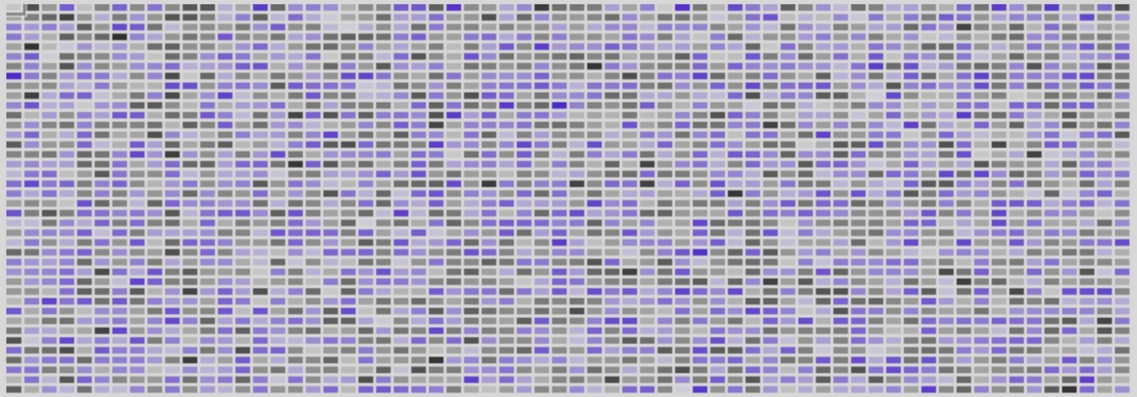
태실·신도 지도 | 연복사 탑 | **평양 축성** | 인일 조하 | 녹봉 지급

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

2,560차원 · 같은 위치와 색 척도로 비교

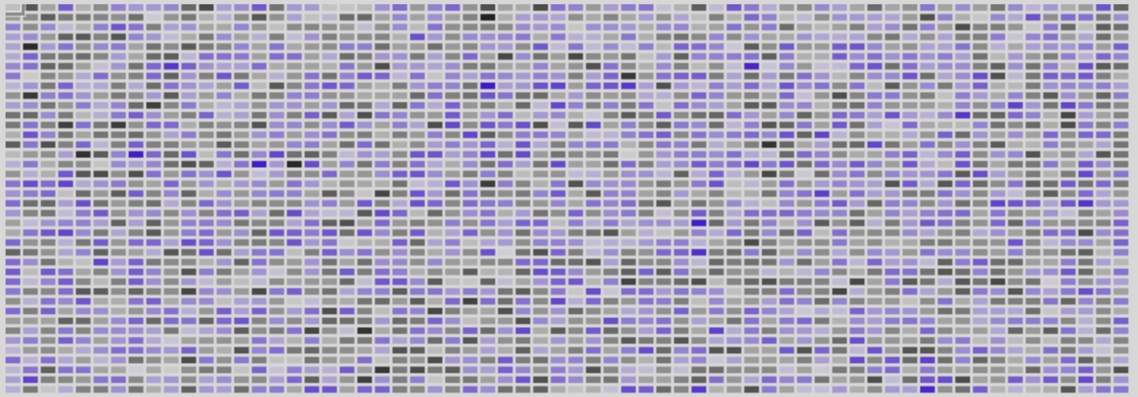
− 0 +

기본 모델



-0.00013732910156250

파인튜닝 모델



-0.00060653686523437

차원 1 / 2,560

실제 저장값 5건 · 같은 칸을 가리키면 두 모델의 값을 함께 확인 · 색 차이는 검색 성능을 뜻하지 않습니다.

▶ 선택한 기사 원문 보기

▶ 데이터와 표시 방식

4-2

검색

질문에서 근거가 있는 답변으로

시작하기 ↓

질문에서 답변까지,
네 단계의 정교한 프로세스로.

일반적인 검색·답변 흐름



Ask Sillok의 검색 과정 접기 ↑

01

질문 분리

질문 벡터 + 메타데이터

02

유사도·조건 비교

벡터 유사도 + 조건 일치

03

후보 선정·가점

가까운 후보 → 일치 조건 가점

04

답변·출처 연결

근거로 답변 + 실제 기사 링크

질문을 나누고 → 비교하고 → 순위를 정하고 → 근거와 함께 답한다

벡터 유사도 + 메타데이터 일치 기반 재정렬

Hybrid Retrieval · Re-ranking

STEP 01 — 03 · 두 갈래의 검색, 하나의 순위

질문을 나누고, 비교하고, 순위를 정하다

01 질문 처리

질문

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

본문 데이터 검색

질문 전체를 임베딩

파인튜닝 인코더 → 질문 벡터

`[0.02, -0.04, 0.13, 0.08, -0.11, 0.06, …]`

메타데이터 검색

질문 속 조건만 추출

인물	지명	주제
태조	平壤	군사·관방

02 각각 검색

벡터 유사도로 후보 선정

코사인 유사도 · 높을수록 가까움

A	태조 · 한양 축성	0.92
B	세종 · 평양 성 보수	0.90
C	태조 · 평양 축성	0.88

유사도 상위 후보 A · B · C

D(0.52) 제외

질문 조건이 맞으면 항목별 가점

	인물 일치	지명 일치	주제 일치
기사	+0.05	+0.05	+0.05
	태조	平壤	군사·관방
A	+0.05	—	+0.05
B	—	+0.05	+0.05
C	+0.05	+0.05	+0.05

메타데이터 가점 합계

A	B	C
+0.10	+0.10	+0.15

03 결합·최종 순위

결합

벡터 유사도 + **메타데이터 가점**

		벡터		가점
1위 C	1.03	0.88	+	0.15
2위 A	1.02	0.92	+	0.10
3위 B	1.00	0.90	+	0.10

C : 3위 → **1위**

질문의 세 조건 모두 일치

전체 흐름 | 본문 검색 | 메타데이터 검색 | 결합·최종 순위

기사·벡터·점수는 설명용 예시 · 인물·지명·주제 일치 시 각각 +0.05 (실제 운영 가중치 아님) · 합산 점수는 1을 넘을 수 있습니다.

STEP 04 · 답변 생성과 출처 연결

답변의 근거에는 실제 실록 기사를 연결한다

질문

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

→

근거 · 선정된 기사

태조 2년 · 1393년 1월 6일

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

○壬子/命都評議使司, 城平壤。

→

LLM

근거로 답변 생성

모델 정보 ↗

→

사료에 근거한 답변

그렇다. 태조 2년(1393) 1월 6일 기사에 따르면, 태조는 도평의사사에 명하여 **평양에 성을 쌓게 했다.** [1]

↖ 인용 번호를 누르면 실제 기사로

답변 생성 다시 보기 ↻ 처음으로 ↻

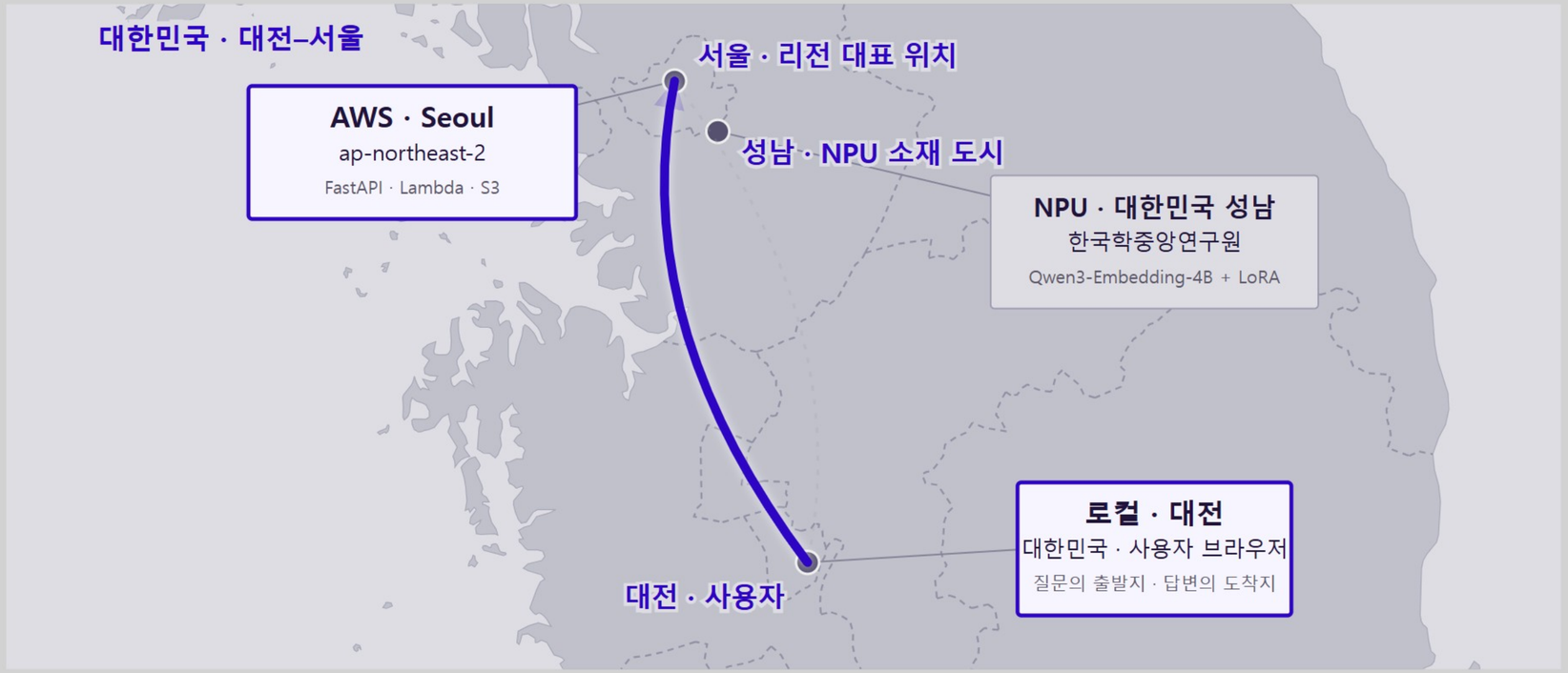
실제 태조실록 기사에 근거한 시연용 답변 · 실시간 생성 결과가 아닙니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



01 / 09

질문을 서버로 전송

대전 로컬 → AWS 서울

데이터 형태

텍스트

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

브라우저가 질문을 보내면 AWS의 API가 요청을 받아 먼저 검색어 다듬기를 요청합니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



02 / 09

검색어 다듬기 요청

AWS → DeepSeek API

데이터 형태

텍스트

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

DeepSeek가 왕대·인물·지명 등 핵심 조건을 보존하고 군더더기를 줄입니다. 검색어 다듬기 옵션이 켜진 경우의 흐름입니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



03 / 09

다음은 검색어 반환

DeepSeek API → AWS

데이터 형태

텍스트

태조 평양 축성 명령

답변이 아닌 검색용 문장이 돌아옵니다. 위 문장은 설명용 예시이며, AWS는 이 텍스트로 검색을 준비합니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

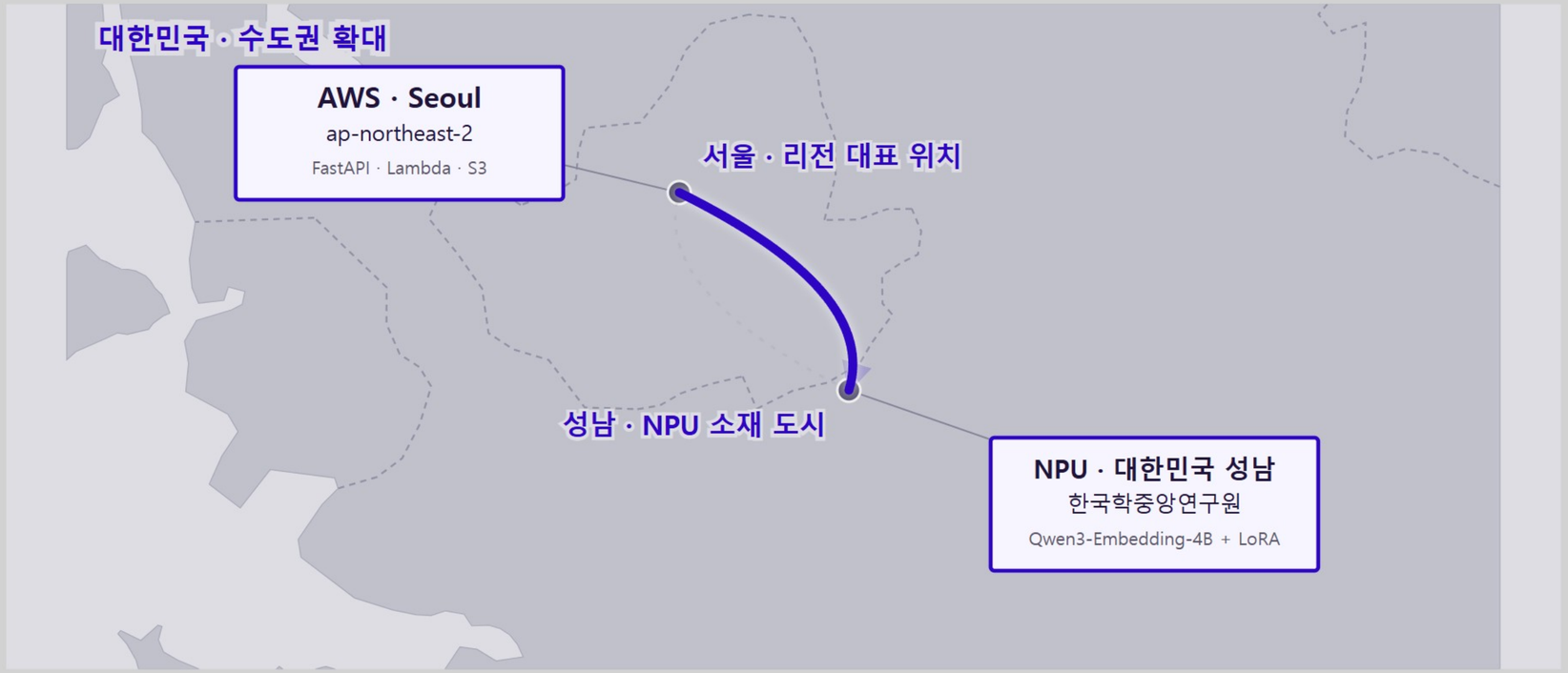
AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



04 / 09

임베딩 연산 요청

AWS 서울 → 성남 NPU

데이터 형태

텍스트

태조 평양 축성 명령

다음은 검색어에서 필요한 검색 표현을 골라 NPU 서버에 텍스트로 보냅니다. 파인튜닝한 인코더가 벡터로 변환합니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

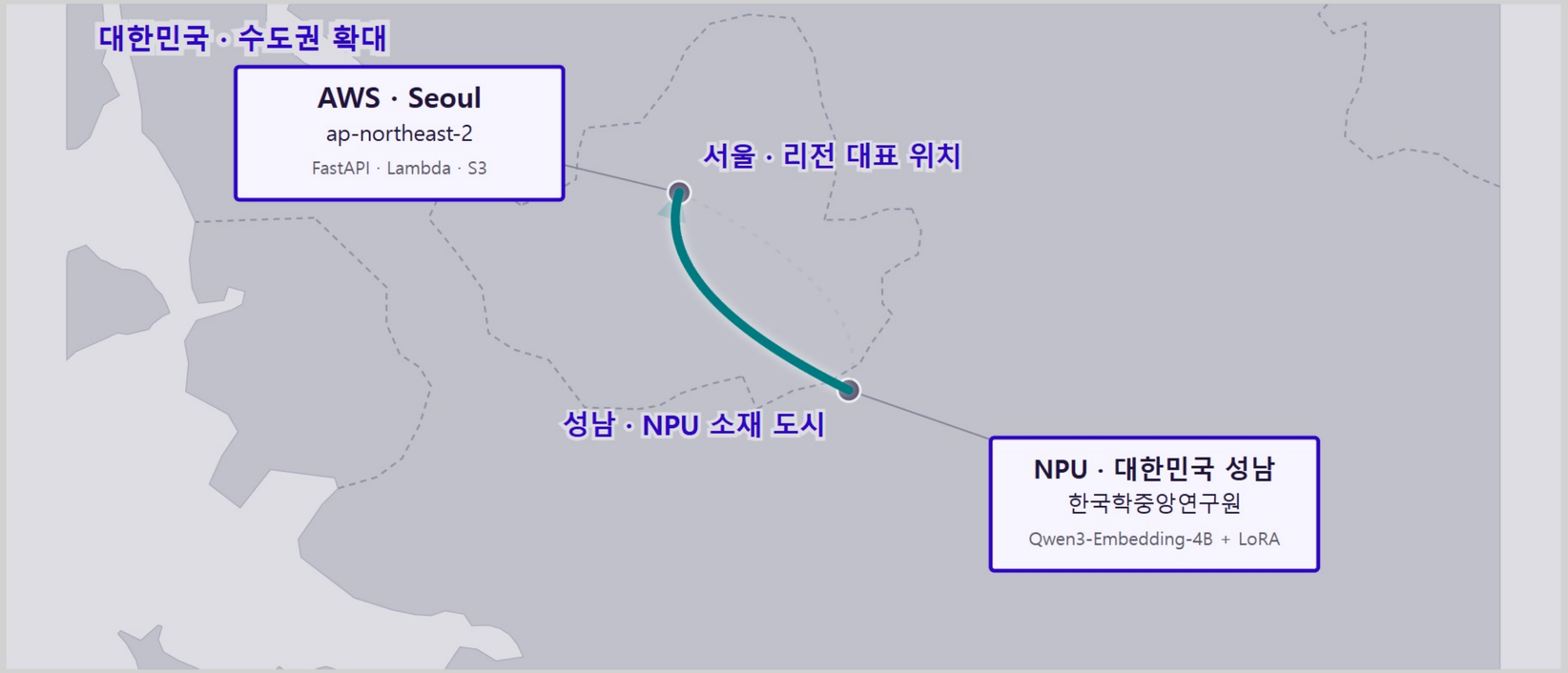
AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



05 / 09

질문 벡터 반환

성남 NPU → AWS 서울

데이터 형태

벡터

벡터

이 구간에서는 질문의 의미를 담은 숫자 배열이 돌아옵니다. AWS가 이 벡터로 유사한 사료를 찾습니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | **05 벡터 반환** | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

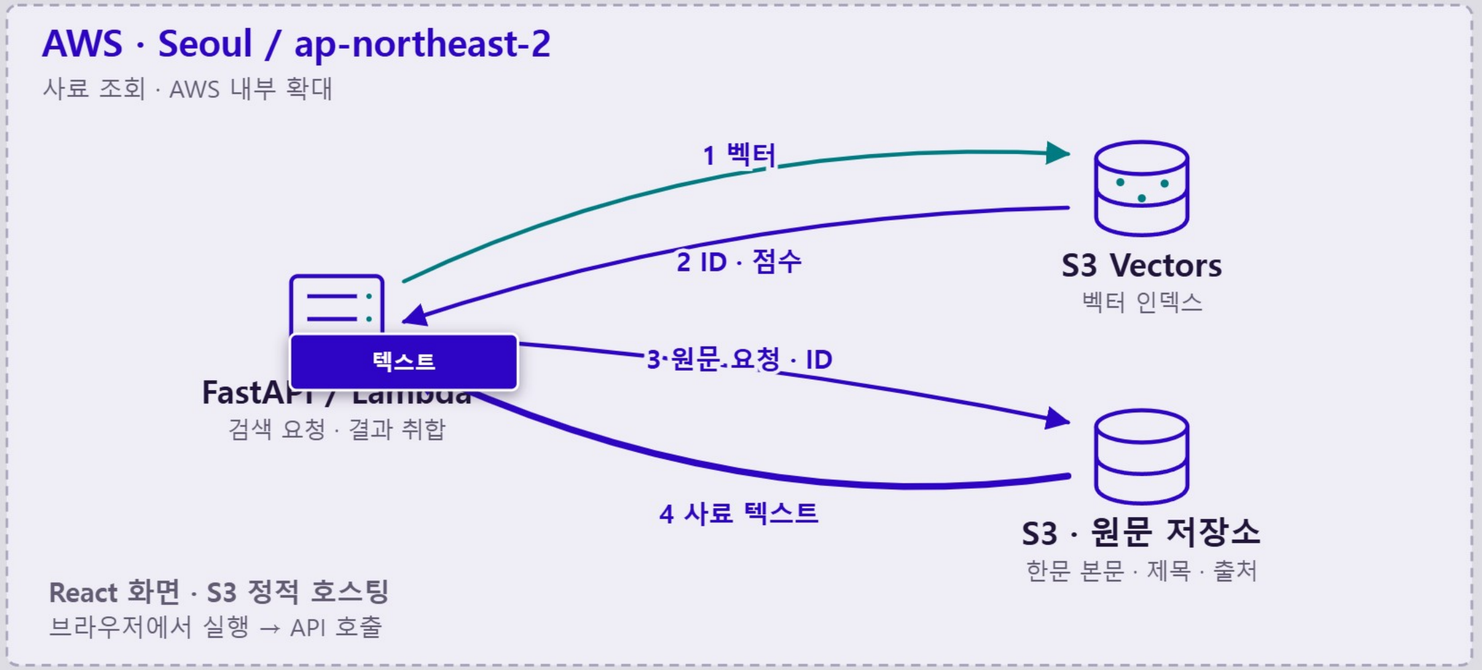
AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



06 / 09

벡터 검색 후 원문 조회

AWS 내부 · S3 Vectors → S3

데이터 형태

텍스트

질문 벡터 → 유사도 검색
기사 ID + 점수 → 원문 조회
한문 본문 + 제목 + 출처

벡터 검색으로 후보 ID와 점수를 얻고, 해당 기사의 본문과 메타데이터를 가져옵니다.

4 / 4 · 사료 텍스트

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



07 / 09

근거를 붙여 답변 요청

AWS → DeepSeek API

데이터 형태

텍스트

질문: 태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

근거: 命都評議使司, 城平壤。
출처: 태조 2년 1월 6일

질문과 검색된 사료를 텍스트로 묶어 보냅니다.
DeepSeek는 이 근거를 바탕으로 답변을 생성합니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | **07 답변 요청** | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



08 / 09

생성된 답변 반환

DeepSeek API → AWS

데이터 형태

텍스트

태조는 도평의사사에 명하여
평양에 성을 쌓게 했습니다. [1]

생성된 답변 텍스트가 API로 돌아옵니다. AWS가 검색 결과의 출처와 함께 화면에 전달할 응답을 구성합니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

전체 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

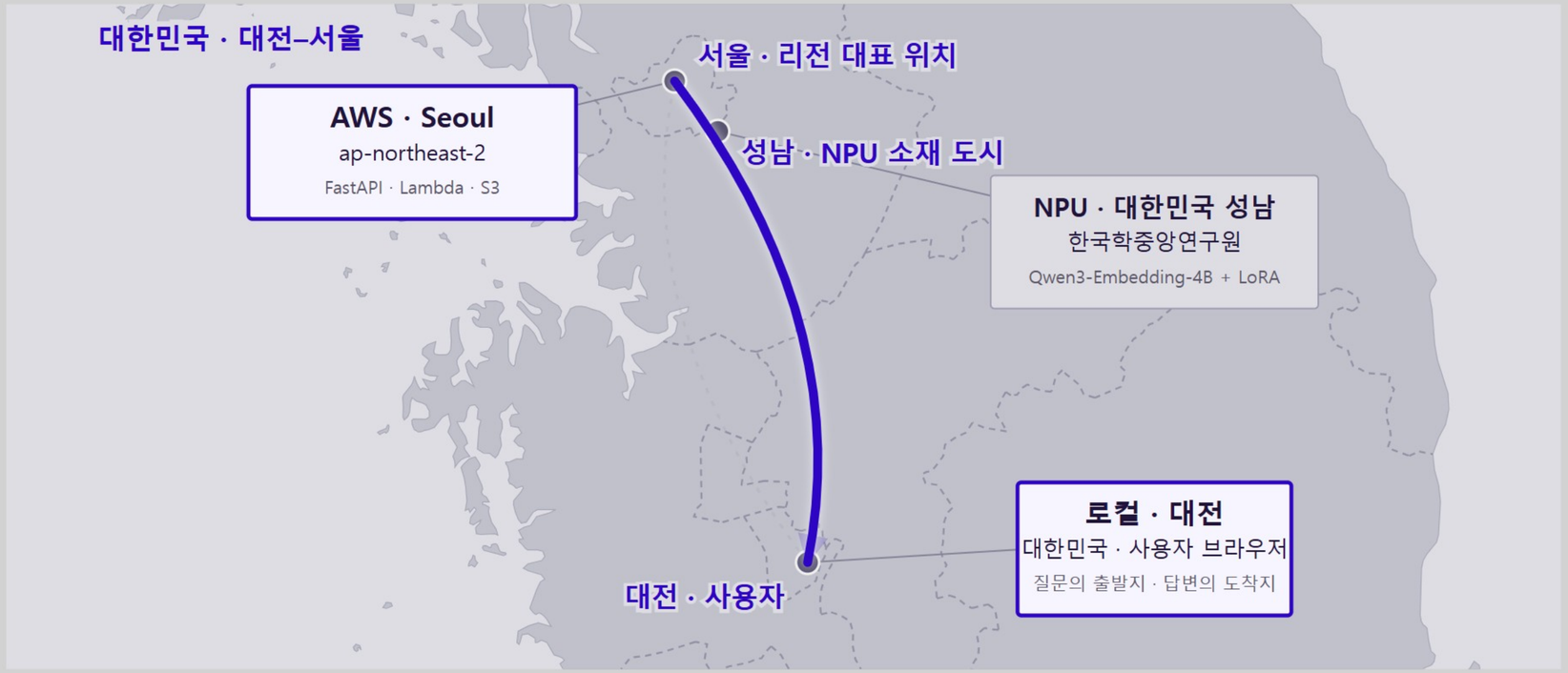
AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

질문 데이터의 여정

텍스트에서 벡터로, 사료에서 답변으로 — 서비스 사이를 오가는 데이터

■ 텍스트 ■ 벡터

지도 구조도



09 / 09

사용자 화면에 표시

AWS 서울 → 대전 로컬

데이터 형태

텍스트

답변 텍스트 + 인용 [1]
기사 제목 + 원문 링크

브라우저에 답변과 근거 링크가 도착합니다.
사용자는 답변을 읽고 원문으로 이동할 수 있습니다.

도착

01 질문 전송 | 02 다듬기 요청 | 03 검색어 반환 | 04 임베딩 요청 | 05 벡터 반환 | 06 사료 조회 | 07 답변 요청 | 08 답변 반환 | 09 화면 표시

다시 재생 ← 이전 다음 → 처음으로 ↶

더보기 ↗

AWS 서울 리전은 개략 위치 · 가까운 서비스는 분리 표시 · DeepSeek는 본사 위치이며 처리 서버 위치가 아님
이동 경로·속도·데이터는 설명용이며 실측 통신 기록이 아닙니다. 답변은 AWS를 거쳐 반환하는 API 흐름으로 표현했습니다.

이 인문학 프로젝트는 NPU와 AWS에서 작동한다

NPU 가속 임베딩 · AWS 기반 검색 파이프라인

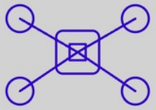


연구 인터페이스

React

연구자의 질문이 들어오는 화면

→

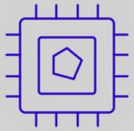


클라우드 오케스트레이션

FastAPI on AWS Lambda

서버리스 API로 검색 과정을 조정

→



임베딩 연산

Qwen3 on NPU

실록 특화 임베딩 생성

→



벡터 검색

AWS S3 Vectors

벡터의 저장과 검색

→



근거 + 답변

S3 Store + DeepSeek

원문 결합과 답변 생성

임베딩 아카이브 **Qwen3-Embedding-4B + LoRA** 2,560차원 · cosine

운영 구성: 한연포럼 발표자료 23페이지 기준 · 모델·차원: 제공된 아카이브 manifest 기준

더보기 ↗

4-2 / 질문하는 아카이브

Ask Sillok

검색이 아니라
질문에 답하는 아카이브

Ask Sillok 열기 ↗

외부 서비스 · 네트워크 연결 필요



김근하 국립부경대학교

김병준 한국학중앙연구원

우동현 KAIST

박정희 동국대

이시헌 한국학중앙연구원

Ask Sillok 연구팀

서비스와 이 시안 +

AI가 바꾸는 것은 연구의 규모와 도구다.

역사학자가 해야 하는 일은
질문하고, 사료를 비판하고,
근거를 판단하고, 해석하는 것이다.

**데이터와 AI는 역사학자의 판단을 대신하는 것이 아니라,
더 큰 규모에서 다시 사료에 질문하게 만드는 기술이다.**

THANK YOU / AI 시대의 역사 연구

경청해주셔서 감사합니다

발표자료

littlekg87.github.io/lecture/2026_AI_History/

Ask Sillok

beta.asksillok.com

포트폴리오

kunslab.com

부록

모델 비교와 평가

모델 비교 · 전문가 평가 · 연구 결과

시작하기 ↓

Qwen3 Embedding · 0.6B / 4B / 8B

세 모델을 직접 파인튜닝하고,
여섯 모델의 성능을 비교했다.

	Qwen3 Embedding 0.6B	Qwen3 Embedding 4B	Qwen3 Embedding 8B
기본 모델	기본 모델	기본 모델	기본 모델
파인튜닝	↓	↓	↓
직접 만든 모델	Qwen3 Embedding **0.6B LoRA** ✓ 파인튜닝 모델	Qwen3 Embedding **4B LoRA** ✓ 파인튜닝 모델	Qwen3 Embedding **8B LoRA** ✓ 파인튜닝 모델

전체 비교 펼쳐짐 처음부터 ↺

기본 3개와 직접 파인튜닝한 3개, 총 6개 모델의 성능을 비교했다.

직접 파인튜닝한 모델 **3** 개 → 기본 3개 + 파인튜닝 3개 **6** 개 모델 비교

더보기 ↗

EXPERT EVALUATION · 전문가 블라인드 평가

검색된 사료의 관련성은,
역사연구자가 직접 평가했다.

01 연구 질문 →

시대 고유 개념 | 현대어–사료 용어 차이 | 복합 조건 | 고유명사 | 표면 일치 대조군

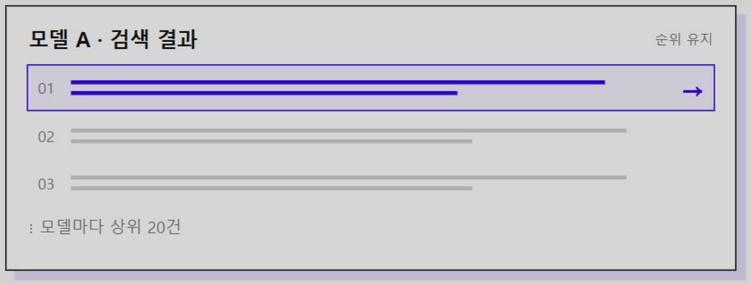
사화의 원인과 결과는 무엇인가?

조선사 연구자 2인이 질문 설계

02 익명 검색 결과 →

모델 이름·거리 점수는 가리고

A | B | C | D



A–D는 평가자·질문마다 무작위 배정

03 전문가의 판단

모델 A · 1위 사료

이 질문에 관련되는 사료인가?

0	1	2
관련 없음	부분 관련	명확한 관련

시연 선택: 2점 · 실제 전문가 평정값 아님

실제 연구에서는 10명이 각각 독립적으로 평정

50 연구 질문 × **4** 모델 × **20** 상위 사료 × **10** 역사연구자 = **40,000** 건의 평정

더보기 ↗

검색 목록·선택 점수는 절차 시연용 도식 · 실제 검색 결과·전문가 평정값 아님 · IJKH 원고 §3.2

연구 결과와 시사점

기계의 성능 향상이,
연구의 유용성을 보장하지는 않는다.

벤치마크 평가

성능은 좋아졌다.

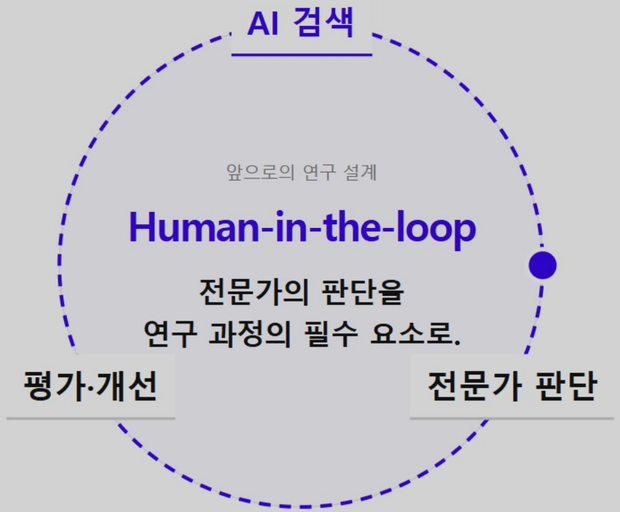
제목으로 짝인 본문을 찾는 능력은 향상

≠

전문가 평가

개선은 고르지 않았다.

모델·질문 유형에 따라 효과가 달랐고,
일부에서는 검색 성능이 낮아졌다.



AI가 넓은 자료에서 관련 사료의 후보를 찾는다.

AI는 만능이 아니다. **기술의 발전과 전문가의 판단이 함께 가야 한다.**

IJKH 제출 원고의 결과·논의를 요약 · 아래 순환 구조는 향후 연구 설계의 방향